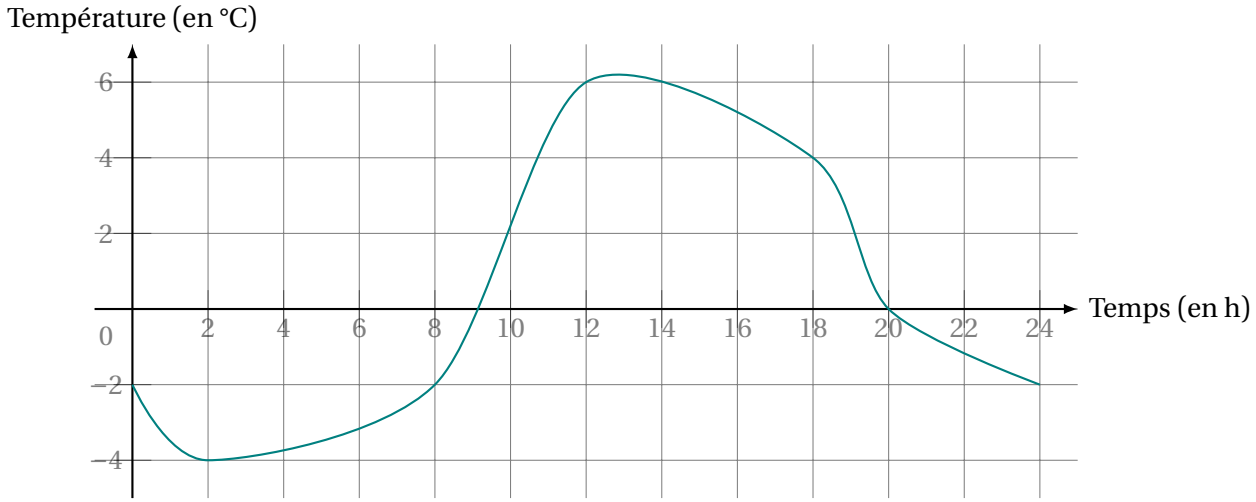
SIGNE D'UNE FONCTION

ACTIVITÉ 1

À l'aide d'un capteur, on a relevé la température à Grenoble durant une journée de janvier, à minuit, puis pendant 24 heures afin de connaître les périodes de neige.



1. **a.** Déterminer à quelle(s) heure(s) la température est nulle.
   b. Déterminer les périodes où la température est positive.
   c. Déterminer les périodes où la température est négative.

2. On compile ces informations dans un **tableau de signes**. Compléter ce tableau.

Temps en heures	0		9		20		24
Température en °C		−	0				

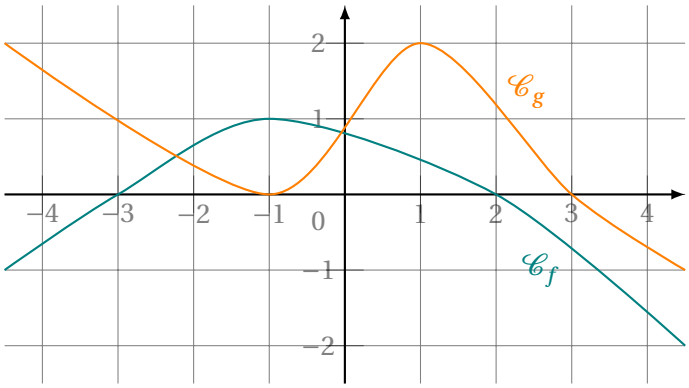
ACTIVITÉ 2

1. Remplir le tableau suivant en suivant l'exemple.

Signe du premier nombre	Opération	Signe du deuxième nombre	Signe du résultat
+	×	+	+
+	×	−	−
−	×	+	
−	×	−	
+	÷	+	
+	÷	−	
−	÷	+	
−	÷	−	

*C'est la **règle des signes**.*

2. On a tracé ci-dessous deux fonctions f et g.



a. Compléter les tableaux de signes suivants.

Valeur de x	-4	-3	2	4
Signe de $f(x)$				

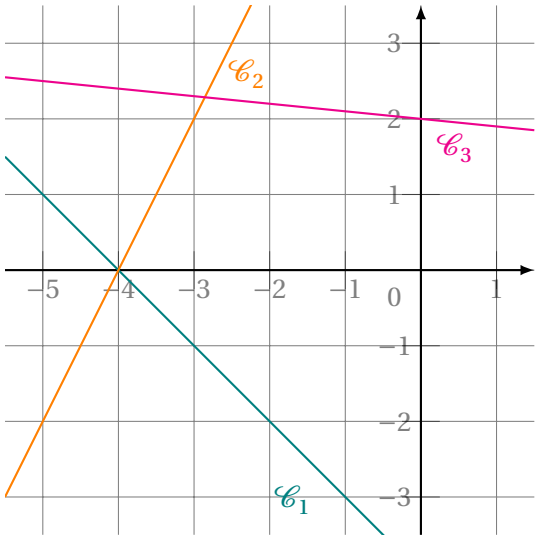
Valeur de x	-4	-1	3	4
Signe de $g(x)$				

b. En déduire le tableau de signes de la fonction $x \mapsto f(x) \times g(x)$ sur $[-4;4]$.

Valeur de x	
Signe de $f(x) \times g(x)$	

ACTIVITÉ 3

On a tracé dans le repère ci-contre les courbes représentatives des fonctions affines f, g et h définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x + 8$, $g(x) = -x - 4$ et $h(x) = -0,1x + 2$.



1. Associer à chaque fonction sa courbe représentative.

2. Dresser le tableau de signes de f et de g à l'aide de leurs courbes.

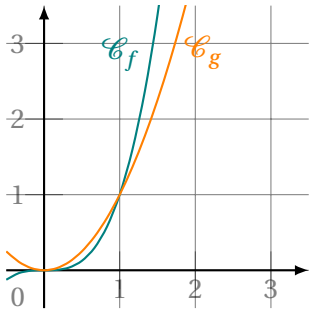
3. **a.** Résoudre par le calcul $f(x) > 0$.

b. Indiquer comment retrouver le résultat de la question **2.** pour la fonction f.

c. Retrouver le signe de $g(x)$ et de $h(x)$ par cette méthode.

ACTIVITÉ 4

L'objectif de cette activité est d'étudier les positions relatives des courbes représentatives des fonctions cube $f : x \mapsto x^3$ et carré $g : x \mapsto x^2$ (ie. dire laquelle est au-dessus de l'autre et sur quel intervalle). Nous allons réaliser cette étude sur $[0; +\infty[$, mais il serait possible de la généraliser.



1. À partir de la représentation graphique ci-contre, dire quelle courbe se situe au-dessus de l'autre et sur quel intervalle.

2. Soit $x \in [0; +\infty[$.

a. Trouver trois nombres a, b et c tels que $x^3 - x^2 = a \times b \times c$.

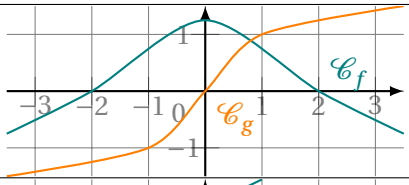
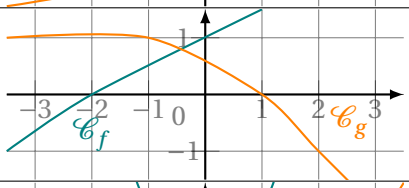
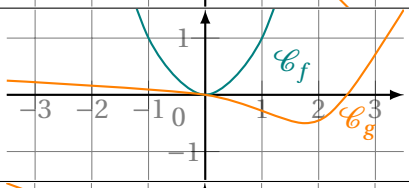
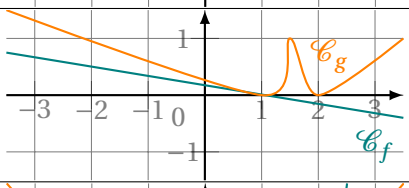
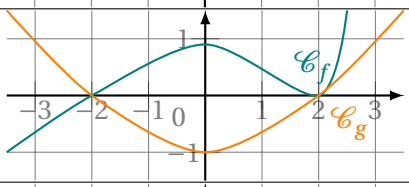
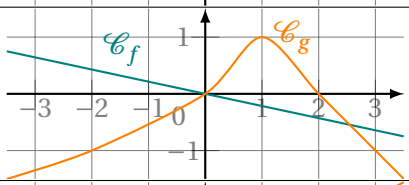
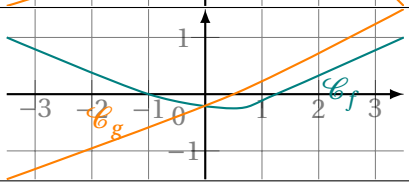
b. En déduire le tableau de signes de la fonction $x \mapsto x^3 - x^2$ sur $[0; +\infty[$.

c. Retrouver le résultat de la question **1.** à l'aide de l'étude de signe précédente.

3. Sans calcul, comparer $\left(\frac{1}{3}\right)^2$ et $\left(\frac{1}{3}\right)^3$.

ACTIVITÉ 5

1. Pour chaque ligne du tableau, compléter la dernière case en dressant le tableau de signes demandé.

Numéro	**Fonctions f et g**	**Fonction h**	**Tableau de signes de h**
1		$h = f \times g$	
2		$h = \frac{f}{g}$	
3		$h = g \times f$	
4		$h = \frac{g}{f}$	
5		$h = \frac{f}{g}$	
6		$h = \frac{g}{f}$	
7		$h = \frac{f}{g}$	
8	$f(x) = 3$, $g(x) = x^2 - 1$	$h = f \times g$	
9	$f(x) = -3$, $g(x) = x^2 - 1$	$h = f \times g$	
10	$f(x) = x + 1$, $g(x) = -x^2$	$h = f \times g$	

2. Au verso de la page, en se référant au tableau, colorier la grille de façon à obtenir un pixel art.

8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	8	8	8	8	8	2	2	2	2	2	2	2	8	8	8	8	8	8	8	8
8	8	8	8	8	2	2	4	4	4	4	4	4	2	8	8	8	8	8	8	8
8	8	8	8	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	8	8	8	8	8	8
8	8	8	2	2	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	8	8	8	8
8	8	2	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	8
8	2	4	4	4	2	2	2	6	6	6	6	6	6	2	2	8	8	8	8	8
8	2	2	2	2	2	2	6	6	6	6	2	6	2	2	8	8	8	8	8	8
3	3	2	6	6	2	2	6	6	6	6	2	6	2	2	2	2	3	3	3	3
3	3	2	6	2	2	2	2	6	6	6	6	6	6	6	6	6	2	3	3	3
3	3	2	6	2	6	2	2	6	6	2	2	6	6	6	6	6	2	3	3	3
3	3	2	6	6	6	6	6	6	6	2	2	2	2	6	6	2	3	3	3	3
3	3	3	2	2	2	6	6	6	6	6	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	9	5	5	5	5	5	5	5	5	9	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	3	9	9	9	9	9	9	9	9	3	3	3	3	3	3	3
3	3	3	3	3	9	10	10	7	7	10	10	9	9	9	9	3	3	3	3	3
3	3	3	3	9	10	10	9	10	7	7	10	10	9	5	9	9	3	3	3	3
3	3	3	9	10	10	10	9	9	7	7	10	10	9	5	5	9	3	3	3	3
8	8	8	9	9	10	10	5	5	9	7	8	8	9	5	5	9	8	8	8	8
8	8	8	8	9	9	5	5	5	9	7	8	8	7	9	9	8	9	9	8	8
8	8	8	9	1	9	5	5	9	7	7	7	7	7	7	9	9	1	1	9	8
8	8	9	9	1	1	9	9	7	7	7	7	7	7	7	7	1	1	1	9	8
8	9	1	1	1	1	7	7	9	9	9	9	9	7	7	1	1	1	9	9	8
8	9	1	1	9	9	7	7	7	7	9	8	8	9	9	9	1	1	9	8	8
8	9	9	9	8	8	9	9	9	9	8	8	8	8	8	9	9	9	8	8	8
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

Signe de $h(x)$	$-\quad+\quad-$	$+\quad-\quad+$	$-\quad-\quad+$	$+\quad-\quad-$	$-\quad+\quad-\quad+$	$+\quad-\quad+\quad-$
Couleur	Noir	Blanc	Beige	Rouge	Bleu	Marron

Dessin original : `easydrawingguides.com`.

ACTIVITÉ 6 📐

Résoudre :

$$\frac{1}{x-1} \leq \frac{1}{x+1}$$

INFORMATION ☝

Voici une citation attribuée à Antoine de Saint-Exupéry :

« La perfection est atteinte, non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. »